

Unidad 3 Sistemas operativos. Gestión de archivos y almacenamiento

José Luis Martínez García

Índice

0. Ficha de la unidad	1
1. Sistemas de archivos	5
2. Estructura de directorios en Linux y Windows	8
3. Gestión de archivos por comandos y entorno gráfico	11
4. Montaje, particionado y formateo	17
5. Mantenimiento de discos, RAID y volúmenes	22
6. Búsqueda de información en el sistema de archivos	30
7. Identificación del software instalado	33
8. Clonación y copias de seguridad	34
9. Automatización y programación de tareas	38

0. Ficha de la unidad

Trimestre	Sesiones	Horas	% del módulo
1.º	12	20	15.0 %

Objetivos generales: a), b), v), x).

Competencias: a), b), v), x), y).

Resultado de aprendizaje

RA3 (100 % del RA en esta UD). Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.

Criterios de evaluación

CE	Criterio de evaluación	Ponderación	Apartados donde se trabaja
CE3A	Se han comparado sistemas de archivos.	5 %	1. Sistemas de archivos

CE	Criterio de evaluación	Ponderación	Apartados donde se trabaja
CE3B	Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema operativo.	15 %	2. Estructura de directorios en Linux y Windows
CE3C	Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar información en el sistema de archivos.	15 %	3. Gestión de archivos por comandos y entorno gráfico, 6. Búsqueda de información en el sistema de archivos
CE3D	Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas.	15 %	4. Montaje, particionado y formateo, 5. Mantenimiento de discos, RAID y volúmenes
CE3E	Se han realizado y restaurado copias de seguridad.	15 %	8. Clonación y copias de seguridad
CE3F	Se han planificado y automatizado tareas.	15 %	9. Automatización y programación de tareas
CE3G	Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de información.	20 %	5. Mantenimiento de discos, RAID y volúmenes (mdadm, fsck, e4defrag), 4. Montaje, particionado y formateo (GParted, Discos de GNOME), 7. Identificación del software instalado, 8. Clonación y copias de seguridad (Clonezilla)

Contenidos básicos

Código	Contenido	Desarrollo
BC3_1	Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos.	1. Sistemas de archivos, 3. Gestión de archivos por comandos y entorno gráfico
BC3_2	Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios.	2. Estructura de directorios en Linux y Windows
BC3_3	Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas.	6. Búsqueda de información en el sistema de archivos
BC3_4	Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas.	7. Identificación del software instalado (<i>sin fuente</i>)
BC3_5	Realización y restauración de copias de seguridad.	8. Clonación y copias de seguridad

Código	Contenido	Desarrollo
BC3_6	Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. Desfragmentación y chequeo. Cifrado.	4. Montaje, particionado y formateo, 5. Mantenimiento de discos, RAID y volúmenes (<i>cifrado: fuente mínima</i>)
BC3_7	Tareas automáticas. Planificación.	9. Automatización y programación de tareas

Base previa

Las **tablas de particiones MBR y GPT** ya se explicaron en la UD1: Tablas de particiones. Aquí no se repiten; se aplican al particionar.

Líneas de actuación

- Análisis de los cambios y novedades en sistemas operativos (sistemas de archivos FAT, NTFS, exFAT, APFS, ext4).
- Virtualización: las prácticas de particiones, RAID, montaje y copias se hacen añadiendo discos virtuales a máquinas de **VirtualBox** con **openSUSE**.
- Interpretación de documentación técnica (páginas man, ayuda de las herramientas).
- Elaboración de documentación técnica.

Falta fuente: elaboración de documentación técnica

El Tema 3 no incluye pautas para documentar la gestión del almacenamiento. Las plantillas de documentación técnica del Tema 7 se desarrollan en UD7: Elaboración de la documentación técnica.

Apartados de la unidad

0. Unidad 3 Sistemas operativos. Gestión de archivos y almacenamiento/Apuntes/0. Ficha de la unidad
1. 1. Sistemas de archivos
2. 2. Estructura de directorios en Linux y Windows
3. 3. Gestión de archivos por comandos y entorno gráfico
4. 4. Montaje, particionado y formateo
5. 5. Mantenimiento de discos, RAID y volúmenes
6. 6. Búsqueda de información en el sistema de archivos
7. 7. Identificación del software instalado
8. 8. Clonación y copias de seguridad
9. 9. Automatización y programación de tareas

Unidades relacionadas

- **Tablas de particiones MBR/GPT y UEFI:** 5. Puesta en marcha del equipo. POST (UD1).
- **Introducción a los sistemas operativos:** UD2.
- **Permisos (chmod), usuarios, procesos y monitorización** (top, df...): UD4: permisos, procesos y monitorización; también aplicaciones de mantenimiento como EaseUS Todo Backup, Clonezilla y FreeFileSync.
- **Recuperación de datos** (Tema 7, §6.3): UD7: Recuperación de datos.

- **Proyecto paralelo:** Proyecto anual Game Over: se apoya en las **redirecciones y tuberías**, el **procesamiento de textos** (cut, grep, sort, wc) de 3. Gestión de archivos por comandos y entorno gráfico y en los **scripts** lanzados con cron/at de 9. Automatización y programación de tareas.

1. Sistemas de archivos

Criterios que se trabajan

CE3A (comparar sistemas de archivos). Contenido **BC3_1** y, en parte, **BC3_6** (cifrado como característica del sistema de archivos).

Los sistemas operativos gestionan la información de los medios de almacenamiento gracias a los **sistemas de archivos**, que definen cómo se almacena la información y ofrecen mecanismos para operar sobre ella.

1.1 Archivos, directorios y objetivos

- **Archivo (fichero)**: herramienta fundamental de abstracción lógica de la información; es la **unidad lógica mínima de almacenamiento**. El usuario no necesita conocer su estructura interna.
- **Directorio (carpeta)**: el sistema lo interpreta como un fichero que actúa como **contenedor lógico** de archivos o de otros directorios.

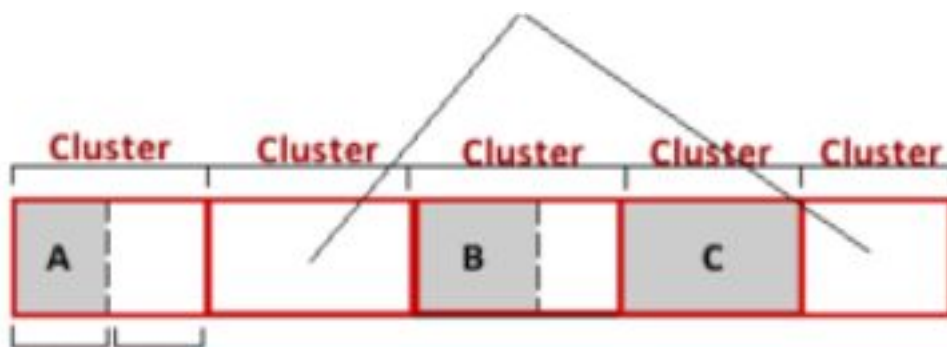
Objetivos de un sistema de archivos:

- Acceder a la información de los ficheros.
- Crear, eliminar y modificar ficheros.
- Realizar copias de seguridad.
- Utilizar herramientas de recuperación de información.
- Maximizar el rendimiento de las operaciones sobre archivos.
- Administrar el espacio: asignación del espacio libre y del ocupado.

1.2 Clúster y fragmentación

El **espacio de asignación** o **clúster** se fija durante el **formateo** y define el **tamaño mínimo** que ocupa un archivo en ese medio. Símil: el **sector** es al disco (hardware) lo que el **clúster** es al sistema de archivos (software).

Si se conoce el tamaño medio de los archivos, se puede ajustar el clúster; lo habitual es aceptar el valor estándar que propone el sistema.



Tipo	Significado
Fragmentación interna	Espacio desperdiciado dentro del último clúster de un archivo (el archivo no lo llena).
Fragmentación externa	El espacio libre queda dividido en muchos huecos pequeños no contiguos, aunque en total haya sitio suficiente.
Fragmentación de datos	Bloques de un mismo archivo dispersos por el medio (ver Desfragmentación).

1.3 FAT (File Allocation Table)

Creado para **MS-DOS**. Muy compatible con distintos sistemas operativos, por lo que se usa en dispositivos externos para **intercambiar información** entre sistemas.

Limitaciones:

- Archivos de, como máximo, **4 GiB – 1 byte** (el tamaño se guarda en 32 bits).
- **Bajo rendimiento.**
- **Inseguro:** no permite cifrado, atributos y permisos limitados y **sin journaling**.

	FAT12	FAT16	FAT32
Bits para direccionar bloques	12 b	16 b	32 b (28 b para clústeres)
Año de lanzamiento	1977	1988	1996 (Windows 95)
Tamaño máximo de archivo	32 MiB	2 GiB	4 GiB
Tamaño máximo de volumen	32 MiB	2 GiB	2 TiB

Límite de volumen de FAT32

El volumen máximo depende del tamaño de sector y de clúster:

- **2 TiB** con sectores de 512 bytes (2^{32} sectores $\times$ 512 B), el caso habitual: es el valor de la tabla.
- **8 TiB** si se calcula con 2^{28} clústeres de 32 KiB (la cifra “teórica” de la fuente); **16 TiB** con sectores de 4 KiB.
- La herramienta de formateo de Windows solo crea volúmenes FAT32 de hasta **32 GB**, aunque lea volúmenes mayores.

1.4 NTFS (NT File System)

Surgió con **Windows NT** para mejorar FAT. Cambia el mecanismo de almacenamiento: la información de los archivos se guarda como **metadatos**, los nombres en **Unicode** y la estructura en un formato orientado a **reducir la fragmentación** (punto débil de FAT).

- Archivos y volúmenes de hasta **256 TiB** con clústeres de 64 KiB (16 TiB con los clústeres por defecto de 4 KiB) y de hasta **8 PiB** con clústeres de 2 MiB desde Windows 10 1709 y Windows Server 2019. El límite teórico del formato es de 16 EiB.
- **Registro transaccional:** registra las operaciones sobre archivos para recuperar el contenido en caso de fallo.
- Nombres largos de hasta **255 caracteres** (LFN).
- Mejor soporte de metadatos.
- Estructuras de datos avanzadas (**árboles indexados**) para rendimiento y estabilidad.
- Seguridad: **listas de control de acceso, cifrado y compresión** de archivos y **cuotas de disco**.

1.5 exFAT

Publicado en **2006**, evolución de FAT. Diseñado para **medios extraíbles** (memorias USB, tarjetas, discos externos y SSD). Eficiente con soportes pequeños, pero admite archivos grandes y supera el límite de 4 GiB de FAT32. Compatible de forma nativa desde **Windows Vista SP1** (en XP, con una actualización), **macOS 10.6.5** y **Linux** (kernel 5.4).

No tiene el *journaling* de NTFS, que provoca escrituras constantes y **desgastaría la memoria flash**, acortando su vida útil.

1.6 APFS

Sistema de archivos de **Apple**, mejora de su predecesor **HFS+**. Características similares a NTFS y ext4:

- Archivos y volúmenes de hasta **8 EiB**.
- Permite **cifrado** y está optimizado para almacenamiento **flash**.

- **Contenedores dinámicos:** en un mismo disco varias particiones comparten el espacio y su tamaño varía dinámicamente según lo que ocupen las demás.
- **Copy-on-Write** (la fuente propone investigarlo).

1.7 ext2, ext3 y ext4 (Extended File System)

Soportados por la mayoría de distribuciones Linux. ext3 mejora ext2 y ext4 es la sucesora de ext3. Características de **ext4**:

- Mantiene el **journaling**.
- Ficheros de mayor tamaño gracias a los **extents**.
- Archivos de hasta **16 TiB** (con bloques de 4 KiB) y volúmenes de hasta **1 EiB**.
- **No usa extensiones** como parte del nombre (en NTFS: <nombre>.<extensión>).
- Su estructura fundamental es el **i-nodo** (nodo índice), que guarda la metainformación del archivo: tipo, propietario, tamaño, fechas, etc.

Conceptos clave

- **Journaling:** registro o diario del sistema de archivos. Se anotan las acciones antes de realizar la operación; los sistemas que lo usan se llaman **transaccionales**.
- **Extent:** conjunto de **bloques contiguos**, que da una velocidad de lectura y escritura mucho mayor.

`stat archivo` *# muestra la información del i-nodo de un archivo*

1.8 Comparativa

Característica	FAT32	exFAT	NTFS	APFS	ext4
Sistema de origen	MS-DOS / Windows	Windows	Windows NT	macOS	Linux
Archivo máximo	4 GiB	> 4 GiB	256 TiB (8 PiB en Windows actual)	8 EiB	16 TiB
Volumen máximo	2 TiB	—	256 TiB (8 PiB en Windows actual)	8 EiB	1 EiB
Journaling	No	No	Sí (registro transaccional)	—	Sí
Cifrado	No	—	Sí	Sí	—
Uso típico	Intercambio entre SO	Extraíbles y flash	Discos de Windows	Discos de Apple	Discos de Linux

“—”: dato no indicado en la fuente.

Fuentes

- [Microsoft Learn: NTFS overview](#)
- [Wikipedia: File Allocation Table y exFAT](#)
- [Wikipedia: Fragmentation \(computing\)](#)

2. Estructura de directorios en Linux y Windows

Criterios que se trabajan

CE3B (estructura y función de los directorios del sistema operativo). Contenido **BC3_2** (sistemas libres y propietarios).

2.1 Árbol y bosque

Linux	Windows
Un único directorio principal, la raíz /, del que cuelga todo. La estructura se llama árbol .	Cada partición o disco es un árbol independiente con su propia raíz (C:\, D:\, E:\). El conjunto se llama bosque .
Separador / Ejemplo: /home/usuario2/	Separador \ Ejemplo: C:\Users (C:\Documents and Settings en Windows XP)

2.1.1 Conceptos de rutas

- **Ruta, camino o path:** localización de un directorio o archivo.
- **Directorio de trabajo actual:** donde estamos situados; se simboliza con `..`. Se muestra con `pwd` (*Print Working Directory*) en Linux y con `cd` sin argumentos en Windows.
- **Directorio padre:** el que está por encima en la jerarquía; se simboliza con `..`.
- **Directorio hijo:** el que está por debajo.
- **Ruta absoluta:** desde la raíz. Ejemplo: `cd /home/user`.
- **Ruta relativa:** desde el directorio actual, usando `.` y `..`. Ejemplo: `cd ./user`.

Trucos de la shell de Linux

- **Tabulador:** autocompleta si solo hay una posibilidad; pulsado **dos veces** muestra todas las coincidencias.
- Linux **distingue mayúsculas y minúsculas**.
- **Ctrl + R** (*reverse-i-search*): busca en el historial de comandos, de la más reciente a la más antigua.

2.2 Estructura de directorios en GNU/Linux (FHS)

La mayoría de distribuciones siguen el estándar **FHS** (*Filesystem Hierarchy Standard*), que define el contenido y la función de cada directorio.

Directorio	Función
/	Raíz; de él parten todos los directorios.
/root	Home del superusuario. Separado de /home para que el administrador pueda entrar aunque /home falle o no se monte.
/bin	Binarios (ejecutables) de usuario.
/sbin	Ejecutables para el mantenimiento del sistema que solo debería usar root (iptables, fdisk, reboot).
/boot	Ejecutables y configuración necesarios para el arranque.
/lib	Librerías y módulos del kernel, que necesitan, por ejemplo, los programas de /bin y /sbin.

Directorio	Función
/usr	La mayoría de aplicaciones, binarios y librerías instalados por el gestor de paquetes no críticos para el arranque mínimo. En muchas distribuciones /bin es un enlace simbólico a /usr/bin.
/home	Directorios personales de los usuarios (salvo root).
/proc	Información de procesos y kernel. Archivos virtuales generados sobre la marcha; vive en la RAM.
/sys	Archivos virtuales del kernel sobre drivers y dispositivos .
/dev	Componentes y dispositivos representados como archivos (flash, particiones, DVD...). Ver nombres de dispositivos.
/etc	Archivos de configuración del SO y de los programas instalados.
/media	Montaje automático de medios (discos, USB, CD/DVD).
/mnt	Puntos de montaje temporales usados manualmente por el administrador (ISO, carpetas compartidas de una MV...).
/tmp	Archivos temporales de las aplicaciones.
/srv	Datos, scripts y carpetas de servidores (web, FTP, repositorios...).
/var	“Registro” del sistema: logs, datos de las aplicaciones, cola de impresión, etc.

2.3 Estructura de directorios en Microsoft Windows

Windows tiende a agrupar según **programa** o **usuario**. Raíz de la partición con Windows:

Carpeta	Función
\Archivos de programa (Program Files)	En 32 bits, todos los programas; en 64 bits, las aplicaciones de 64 bits.
\Archivos de programa (x86)	Solo en sistemas de 64 bits: aplicaciones de 32 bits, para que no carguen DLL de 64 bits (error inmediato).
\PerfLogs	Vacía por defecto; puede contener registros de rendimiento.
\ProgramData	Oculto; datos de programas comunes a todos los usuarios.

Lista incompleta

La fuente no describe otras carpetas de la raíz como \Windows o \Users (Usuarios).

Fuentes

- Microsoft Learn: [KNOWNFOLDERID \(FOLDERID_ProgramData = %ALLUSERSPROFILE%, C:\ProgramData\)](#)

DLL (bibliotecas de vínculos dinámicos)

Archivos con código ejecutable o datos. Aumentan la modularidad, ahorran recursos y simplifican la instalación. Inconvenientes, porque muchos programas comparten las

- mismas DLL y estas evolucionan perdiendo compatibilidad:
- Instalar un programa puede **reemplazar una DLL** por una versión incompatible.
 - Desinstalar un programa puede **borrar una DLL compartida**.

2.4 Moverse entre directorios en Linux

Sintaxis: `cd [directorio]` (*change directory*).

```
cd          # ir al directorio personal (también: cd ~)
cd ..       # subir al directorio padre (también: cd ../../)
cd -        # alternar entre los dos últimos directorios
cd /home/user # ir a un directorio concreto
pwd         # mostrar el directorio actual
```

Falta fuente: movimiento entre directorios en la consola de Windows

La fuente solo indica que `cd` sin argumentos muestra el directorio actual en Windows. No trae más comandos de CMD ni PowerShell.

3. Gestión de archivos por comandos y entorno gráfico

Criterios que se trabajan

CE3C (herramientas gráficas y comandos para localizar información en el sistema de archivos). Contenido **BC3_1** (gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos).

3.1 Sintaxis de los comandos y listado con `ls`

Sintaxis general en Linux: comando [opciones] [argumentos]. Opciones y argumentos pueden ser opcionales y **distinguen mayúsculas y minúsculas**.

`ls` [opciones] lista el contenido de un directorio o la información de un archivo.

Opción	Efecto
-l	Formato largo.
-t	Ordena por fecha de modificación.
-r	Invierte el orden.
-R	Lista recursivamente cada directorio.
-i	Muestra el número de i-nodo.
-a	Muestra los archivos ocultos.
-h	Tamaño en K, M, G...
-s	Tamaño en bloques.
-S	Ordena por tamaño (de mayor a menor).
--color	Activada por defecto; colorea según el tipo de archivo.

Entradas ocultas . y ..

Todo directorio tiene dos entradas ocultas creadas automáticamente: `.` (el propio directorio) y `..` (el padre).

Significado de los atributos de `ls -l`:



Ejemplo combinando varias opciones:

```

administrador@alumno:~$ ls -ltrRiahs ./Escritorio
./Escritorio:
total 64K
2361051 4,0K -rw-r--r-- 1 administrador administrador 1,5K nov 5 14:27 'Documento sin título 1'
2368009 12K -rw-r--r-- 1 administrador administrador 12K nov 7 19:32 'Sin título 1.odt'
2362812 28K -rw-r--r-- 1 administrador administrador 28K nov 8 19:29 'Lista de clase.ods'
3014692 4,0K drwxr-xr-x 3 administrador administrador 4,0K nov 10 09:44 jose
2368681 8,0K -rw-r--r-- 1 administrador administrador 5,5K nov 10 10:22 'Documento sin título'
2359318 4,0K drwxr-xr-x 3 administrador administrador 4,0K nov 10 10:22 .
2359298 4,0K drwx--x---+ 20 administrador administrador 4,0K nov 10 10:48 ..

./Escritorio/jose:
total 12K
3014693 4,0K drwxr-xr-x 2 root root 4,0K nov 10 09:44 1
3014692 4,0K drwxr-xr-x 3 administrador administrador 4,0K nov 10 09:44 .
2359318 4,0K drwxr-xr-x 3 administrador administrador 4,0K nov 10 10:22 ..

./Escritorio/jose/1:
total 8,0K
3014692 4,0K drwxr-xr-x 3 administrador administrador 4,0K nov 10 09:44 ..
3014693 4,0K drwxr-xr-x 2 root root 4,0K nov 10 09:44 .
administrador@alumno:~$

```

3.2 Tipos de ficheros en Linux

En Linux **todo elemento físico (discos, impresoras) o lógico (directorios, enlaces) se representa como un archivo**, lo que estandariza su gestión.

- **Regulares:** ficheros ordinarios. Incluyen los **ejecutables** (con algún permiso de ejecución y código ejecutable).
- **Directorios:** guardan en su bloque de datos el **número de i-nodo y el nombre** de los archivos que contienen. Ejemplo de la fuente: `.` con i-nodo 9437185 y 14 enlaces duros; `..` (la raíz) con i-nodo 2 y 19 enlaces duros.
- **Enlaces** (ver 3.2.1 Enlaces duros y simbólicos).
- **Dispositivos** (en `/dev`):
 - **Por caracteres:** sin sistema de archivos; transfieren carácter a carácter (impresoras, teclados, terminales).
 - **Por bloques:** almacenan la información en bloques (discos duros, cintas, unidades flash).

Tipo de fichero	Carácter en <code>ls -l</code>
Fichero regular	-
Directorio	d
Enlace simbólico	l
Dispositivo por caracteres	c
Dispositivo por bloques	b

3.2.1 Enlaces duros y simbólicos

	Enlace duro	Enlace simbólico (blando)
Qué es	Otro nombre para el mismo i-nodo (en el mismo u otro directorio).	Un i-nodo nuevo que guarda la ruta al archivo destino (en el propio i-nodo si ocupa < 60 B; si no, en un bloque de un <i>extent</i>).
Sobre	Cualquier fichero salvo directorios.	Cualquier archivo.
Alcance	Solo dentro del mismo sistema de archivos (misma partición).	Otros sistemas de archivos, particiones y equipos en red.
Si se borra el original	Los datos siguen accesibles (mismo i-nodo).	El enlace se rompe .

	Enlace duro	Enlace simbólico (blando)
Comando	<code>ln fichero fichero_enlace</code>	<code>ln -s fichero fichero_enlace</code>

3.3 Operaciones con archivos y directorios

3.3.1 Eliminar ficheros: `rm` `rm` [opciones] lista_de_ficheros

Opción	Efecto
<code>-i</code>	Pide confirmación.
<code>-r, -R</code>	Borrado recursivo de directorios.
<code>-f</code>	Fuerza el borrado aunque esté protegido contra escritura.

Comodines: `*` sustituye cualquier cadena; `?` sustituye un carácter.

3.3.2 Crear y eliminar directorios: `mkdir`, `rmdir` `mkdir` [opciones] directorios

Opción	Efecto
<code>-m</code>	Establece permisos como <code>chmod</code> (ver UD4: <code>chmod</code>).
<code>-p</code>	Crea los directorios padre si no existen.
<code>-v</code>	Mensaje por cada directorio creado.

Para borrar: `rm -r` o `rmdir` [opciones] argumentos (`-p` elimina también los predecesores; `-v` informa).

```
rmdir -p dir1/dir1_1/dir1_1_1 # borra desde el final (dir1_1_1) hacia arriba
↪ hasta dir1; deben estar vacíos
rm -r dir1/dir1_1 # borra dir1_1 y todo lo que cuelga de él (hacia
↪ los hijos)
```

3.3.3 Copiar: `cp` `cp` [opciones] origen... destino. Por defecto **sobrescribe** en el destino los archivos con el mismo nombre.

Opción	Efecto
<code>-i</code>	Pide confirmación antes de sobrescribir.
<code>-r, -R</code>	Copia recursiva de directorios.
<code>-l</code>	Crea enlaces duros en vez de copiar.
<code>-s</code>	Crea enlaces simbólicos en vez de copiar.
<code>-u</code>	Solo copia los archivos más recientes que los del destino.
<code>-v</code>	Informa de la copia.

3.3.4 Mover o renombrar: `mv` `mv` [opciones] origen... destino. Igual que `cp`, pero los originales desaparecen.

- `-i`: interactivo; avisa si se va a sobrescribir (en algunas distribuciones avisa aunque no se ponga).
- `-u`: solo mueve si el origen es más reciente que el destino con el mismo nombre.

3.4 Ver el contenido de archivos

`cat` [opciones] [archivos] [{ `>` | `>>` | `<` | `<<` } archivo] concatena archivos y los muestra. El contenido debe ser **texto ASCII** para ser legible.

Opción	Efecto
-A	Muestra todo, incluidos los caracteres especiales.
-b	Numera las líneas no vacías.
-n	Numera todas las líneas.

Con `>` (sobrescribe o crea) y `>>` (añade o crea) se crean archivos pequeños rápidamente: se escribe el texto y se termina con **Ctrl + D**.

```
cat > a.txt           # escribir texto y pulsar Ctrl+D
cat a.txt b.txt > ab.txt # fusionar dos archivos en uno
```

Comando	Uso
<code>more archivos</code>	Muestra por páginas.
<code>less archivos</code>	Como <code>more</code> , más versátil; ideal para ficheros grandes.
<code>head [-n] archivos</code>	Primeras <i>n</i> líneas (10 por defecto).
<code>tail [-n] archivos</code>	Últimas <i>n</i> líneas (10 por defecto).

3.5 Contar y ordenar

3.5.1 wc `wc [opciones] ficheros` muestra por defecto líneas, palabras y bytes.

Opción	Cuenta
-l	Líneas.
-w	Palabras.
-c	Bytes.
-L	Longitud de la línea más larga.

3.5.2 sort `sort [opciones] [-t delimitador] [-k campo] archivos`. Ordena según la **configuración regional** (*locale*): con `LC_ALL=C` sigue el **código ASCII** (las minúsculas van después de las mayúsculas); con un *locale* como `es_ES.UTF-8` el orden es alfabético y mezcla mayúsculas y minúsculas. [Tabla ASCII](#).

Opción	Efecto
-f	Ignora mayúsculas/minúsculas.
-r	Orden inverso.
-n	Orden numérico.
-u	Elimina repetidos.
-t	Delimitador de campos.
-k	Campo por el que ordenar (por defecto, separan espacios, tabuladores y fin de línea).

3.6 Entrada y salida estándar. Redirecciones

Cada comando tiene asociados tres flujos con su **descriptor de fichero**:

Nombre	Descriptor	Destino por defecto
Entrada estándar (<code>stdin</code>)	0	Teclado
Salida estándar (<code>stdout</code>)	1	Pantalla
Error estándar (<code>stderr</code>)	2	Pantalla

Los mensajes de error y avisos se envían por la **salida de error estándar** (`stderr`), no por la salida estándar.

Operador	Efecto
> o 1>	Salida estándar a fichero (crea o sobrescribe).
>>	Salida estándar a fichero (crea o añade).
<	Fichero como entrada estándar.
<< delimitador	Introduce texto hasta una línea que solo contenga el delimitador.
2> / 2>>	Salida de error a fichero (sobrescribe / añade).
&> / &>>	Salida estándar y de error al mismo fichero (sobrescribe / añade).
\	Tubería: salida estándar de una orden a la entrada de otra.
\ &	Salida estándar y de error a la siguiente orden.
tee fichero	Copia el flujo a un fichero y lo sigue pasando.

```

cat /etc/passwd           # entrada: el fichero; salida y errores:
⇨ pantalla
cat > notas.txt           # entrada: teclado; salida: notas.txt
ls /usr >> notas.txt       # añade el listado a notas.txt
ls -R / 1> listado.txt 2> errores.txt # listado por un lado, errores de
⇨ permisos por otro
ls -l . | wc -l           # número de ficheros y directorios del
⇨ directorio actual
ls -l ~ | tee listado | wc -l # guarda el listado y además cuenta las
⇨ líneas
ls | tee prueba.txt | grep 'py'

```

3.7 Procesamiento de textos: cut y grep

3.7.1 cut Imprime partes seleccionadas de cada línea. Si no se indica archivo, lee la entrada estándar. Sintaxis: cut [opciones] fichero.

- -c lista: selecciona caracteres.
- -f lista: selecciona campos; el delimitador se cambia con -d. **-c y -f no se pueden usar juntas.**

```

cut -f1 -d: /etc/passwd    # primer campo (nombre de usuario)
cut -f1,4-7 -d: /etc/passwd # campos 1 y del 4 al 7
cut -c1-4,20 /etc/passwd   # caracteres 1 a 4 y 20

```

3.7.2 grep Localiza un patrón en uno o varios ficheros y muestra las líneas que lo contienen. Sintaxis: grep [opciones] patrón [fichero...].

Opción	Efecto
-l	Solo los nombres de fichero que contienen el patrón.
-i	No distingue mayúsculas/minúsculas.
-c	Número de líneas que cumplen el patrón por fichero.
-w	Patrón como palabra completa.
-n	Número de línea.
-v	Líneas que no contienen el patrón.

Ejemplos de grep

La diapositiva de ejemplos de grep es una imagen sin texto extraíble.

Proyecto anual

Redirecciones, tuberías, cut, grep, sort y wc son la base de los scripts del Proyecto anual Game Over.

3.8 Gestión de archivos por interfaz gráfica en Windows

El **Explorador de archivos**:

- **Barra de herramientas de acceso rápido**: se configura con el botón del triángulo.
- Se **adapta** a lo que se selecciona (unidad, carpeta o archivo) y a las operaciones posibles.
- **Cinta de opciones**:
 - Pestaña **Inicio**: copiar, pegar, mover, eliminar... (también con el botón derecho).
 - Pestaña **Compartir**: compartir el elemento de varias maneras.
 - Pestaña **Vista**: forma de organizar los elementos; la vista **Detalles** muestra más propiedades (se añaden o quitan con el botón secundario sobre la barra de detalles). El botón **Opciones** configura muchas características.
 - Pestaña **Herramientas de unidad** (al seleccionar una unidad): **cifrar**, **desfragmentar**, liberar espacio y **formatear**.
- Para mayor agilidad se usan combinaciones de teclas y teclas con el ratón.

Falta fuente: gestión de archivos en Windows por comandos y en Linux por entorno gráfico

El Tema 3 no trae comandos de CMD/PowerShell para archivos (equivalentes de ls, cp, mv, rm...) ni el gestor de archivos gráfico de Linux (Dolphin en el openSUSE del aula, Nautilus/Archivos en GNOME).

4. Montaje, particionado y formateo

Criterios que se trabajan

CE3D (crear particiones y unidades lógicas) y **CE3G** (utilidades: GParted, Discos de GNOME, fdisk, mkfs). Contenido **BC3_6** (herramientas de administración de discos, particiones y volúmenes) y **BC3_1**.

Requisito previo

Las tablas de particiones **MBR** y **GPT** (y por qué GPT no tiene particiones extendidas ni lógicas) se explican en UD1: Tablas de particiones.

4.1 Nombres de dispositivos en Linux

Linux integra discos y particiones en su árbol de directorios. Una partición con sistema de archivos se **anexa** al árbol a través de un directorio llamado **punto de montaje**.

Los dispositivos se administran en /dev. Sintaxis del nombre:

/dev/<id_dispositivo><letra_orden><número_partición>

Nombre	Dispositivo
/dev/hd*	Discos IDE (nomenclatura obsoleta: hoy los IDE/PATA también aparecen como sd*).
/dev/sd*	Discos SCSI, SATA (y PATA) y unidades USB (flash o discos externos).
/dev/nvme*	SSD NVMe: /dev/nvme0n1 (disco), /dev/nvme0n1p1 (primera partición).
/dev/tty*	Consolas o terminales físicos.
/dev/ttyS*	Puertos serie.
/dev/sr*, /dev/scd*	Unidades de CD o DVD.

Ejemplos: /dev/hda (primer disco IDE), /dev/sdb (segundo disco SCSI/SATA/USB), /dev/sdc2 (segunda partición del tercer disco), /dev/ttyS0 (primer puerto serie).

Consolas

Ctrl + Alt + F1...F6 cambia entre consolas de texto; **Ctrl + Alt + F7** vuelve al entorno gráfico en muchas distribuciones (en otras, como Ubuntu o Fedora con GDM, la sesión gráfica está en **F1** o **F2**).

4.2 Montaje y desmontaje

4.2.1 mount Monta cualquier sistema de archivos reconocible por el núcleo en un punto de montaje. Los sistemas de archivos se montan a mano o durante el arranque.

mount [opciones] [tipo] [dispositivo] [punto_de_montaje]

Opción	Efecto
-a	Monta lo indicado en /etc/fstab (salvo entradas con noauto).
-v	Información del proceso.
-w	Lectura y escritura.
-r	Solo lectura.

Opción	Efecto
-t tipo	Tipo: ext2, ext3, ext4, xfs, btrfs, ntfs (o ntfs3), exfat, nfs, iso9660, msdos, vfat, hfs, hfsplus, cifs (sustituye a smbfs). Opcional: mount intenta averiguarlo.

mount sin argumentos lista lo montado. Los escritorios montan automáticamente, por ejemplo, un pendrive al conectarlo (la fuente cita Ubuntu).

Pasos para montar (por defecto, solo root):

1. Identificar la partición:
 - lsblk: dispositivos de bloques (nombre, tipo, punto de montaje, tamaño). lsblk --fs muestra el sistema de archivos, etiquetas y UUID.
 - df: dispositivos o particiones y su uso.
2. Crear el punto de montaje si no existe.
3. Montar.

```
lsblk --fs
mkdir /home/luis/pendrive
sudo mount -t vfat /dev/sdb1 /home/luis/pendrive
```

Ejemplo reconstruido

La fuente muestra este ejemplo como captura (pendrive /dev/sdb1 en /home/luis/pendrive). La sintaxis es correcta; vfat corresponde a un pendrive FAT32 (si es exFAT o NTFS, usar exfat o ntfs, u omitir -t).

4.2.2 umount Hay que desmontar para dejar de usar o extraer un dispositivo: umount <dispositivo> o umount <punto_de_montaje>.

```
umount /dev/sdb1
umount /home/luis/pendrive
```

4.2.3 Montaje permanente: /etc/fstab Se edita como root (sudo nano /etc/fstab). Cada línea tiene seis columnas:

Campo	Significado
<file system>	Partición (nombre, LABEL= o UUID=).
<dir>	Punto de montaje.
<type>	Tipo de sistema de archivos.
<options>	Opciones de montaje (ver tabla siguiente).
<dump>	0 o 1: si se hacen o no copias de seguridad.
<pass>	Orden de comprobación con fsck: 0 no se comprueba, 1 solo para /, 2 para el resto.

Opción	Efecto
auto	Se monta en el arranque (por defecto).
noauto	Solo manualmente.
ro / rw	Solo lectura / lectura-escritura.
user	Cualquier usuario puede montarlo; solo quien lo montó puede desmontarlo (implica noexec, nosuid, nodev).
users	Cualquier usuario puede montarlo y desmontarlo .
group	Puede montarlo un usuario que pertenezca al grupo del dispositivo.

Opción	Efecto
nouser defaults	Solo root. Opciones predeterminadas: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async.

Ejemplo ilustrativo:

```
## <file system>      <dir>      <type> <options> <dump> <pass>
UUID=<código_UUID>    /mnt/datos ext4   defaults 0      2
LABEL=<nombre-etiqueta> /mnt/usb  vfat    noauto,user 0    0
```

Antes de reiniciar, conviene comprobar el fichero con `sudo findmnt --verify` (o montar con `sudo mount -a`).

Fuentes

- [mount\(8\)](#) y [fstab\(5\)](#)

4.2.4 Etiquetas y UUID Los nombres `/dev/sdX` pueden confundirse, por eso es mejor identificar las particiones por:

1. **Etiqueta**, con GParted (partición desmontada) o por comandos:

Sistema de archivos	Comando
NTFS	<code>ntfslabel <partición> <etiqueta></code>
FAT	<code>fatlabel <partición> <etiqueta></code>
ext2/3/4	<code>e2label <partición> <etiqueta></code> o <code>tune2fs -L <etiqueta> <partición></code>
swap	<code>swaponlabel -L <etiqueta> <partición></code>

2. **UUID** (identificador único universal), asignado al **formatear**.

Ambos se consultan con `lsblk --fs` y se usan en `fstab` como `LABEL=` o `UUID=`.

4.3 Particionar en Linux

La mayoría de tareas requieren privilegios de **root**. Herramientas conocidas: `fdisk`, `gdisk`, Discos de GNOME, `parted` y **GParted**. Se estudian `fdisk`, Discos de GNOME y GParted.

4.3.1 Discos de GNOME (GNOME Disks) Incluida en Ubuntu con GNOME como **Discos**. A la izquierda, los dispositivos; a la derecha, la información de la partición seleccionada. Permite:

- Desmontar, eliminar y establecer opciones de la partición.
- Formatear, editar y redimensionar.
- Comprobar y reparar el sistema de archivos.
- Crear y restaurar una imagen.
- Probar el rendimiento.

4.3.2 GParted Interfaz gráfica sencilla: se elige el disco y en el centro se ve un esquema con las particiones y su ocupación. Sobre una partición o espacio sin asignar se puede:

- Crear particiones en espacio no particionado, eliminarlas.
- Redimensionar o mover (reducir por el principio o por el final; ampliar si hay espacio libre).
- Copiar y pegar particiones en otros discos.
- Formatear y asignar un nombre.

Procedimiento:

1. Un disco “limpio” necesita **tabla de particiones**: menú **Dispositivo** → **Crear tabla de particiones** → msdos (MBR) o gpt.
2. Seleccionar el espacio sin asignar → **Partición** → **Nueva** → tamaño, sistema de archivos, etiqueta y tipo (**primaria, extendida o lógica**).
3. En **GPT** solo hay particiones **primarias**.

4.3.3 fdisk `fdisk <disco | partición>`. Al empezar puede avisar, por ejemplo, de que un disco de **más de 2 TB** debería usar **GPT**. Funciona con teclas de menú:

Tecla	Acción
m	Lista todas las acciones.
n	Nueva partición.
t	Cambiar el tipo (p. ej. fd, <i>Linux raid auto</i>).
w	Guardar y salir.

Guardar antes de salir

Si no se guarda con w, los cambios en la tabla de particiones no tienen efecto.

Otras teclas del menú de fdisk: p (mostrar la tabla), d (borrar una partición), g / o (crear una tabla GPT / MBR vacía), l (listar tipos) y q (salir **sin** guardar). En tablas GPT el tipo *Linux RAID* se elige por su nombre o alias (raid) en lugar de fd.

Fuentes

- fdisk(8)

4.4 Formatear en Linux: mkfs

`mkfs [opciones] [-t tipo] dispositivo`

- **opciones**: etiqueta, formato rápido, tamaño de clúster... Dependen del constructor (consultar man).
- **-t tipo**: ext2, ext3, ext4, vfat (msdos), ntfs...
- **dispositivo**: normalmente una partición, que debe estar **desmontada**.

`mkfs` es un **front-end**: llama al constructor `mkfs.ext2`, `mkfs.ext3`, `mkfs.ext4`, `mkfs.vfat`, `mkfs.ntfs`..., algunos de ellos enlaces simbólicos a `mke2fs`, `mkntfs` o `mkfs.fat`. Son equivalentes:

```
sudo mkfs.ntfs /dev/sdc1
sudo mkntfs /dev/sdc1
sudo mkfs -t ntfs /dev/sdc1
```

4.5 Administrador de discos de Windows

Ruta: **Panel de control** → **Herramientas administrativas** (en Windows 11, **Herramientas de Windows**) → **Administración de equipos** → **Almacenamiento** → **Administración de discos**. Atajos: clic derecho en Inicio → **Administración de discos**, o `diskmgmt.msc`.

Muestra cada disco y sus particiones (tamaño, capacidad, espacio libre y usado) y permite **crear, formatear y eliminar particiones** y **cambiar etiquetas o letras** de unidad. Los volúmenes dinámicos (RAID) se ven en Discos dinámicos.

Falta fuente: particionado y formateo por comandos en Windows

El Tema 3 no trae `diskpart` ni `format` ni `cmdlets` de PowerShell. Tampoco trae la herramienta de particiones de **YaST** del openSUSE del aula.

Virtualización

Para practicar sin riesgo, se añaden discos virtuales a la máquina de VirtualBox y se particionan desde el sistema invitado.

5. Mantenimiento de discos, RAID y volúmenes

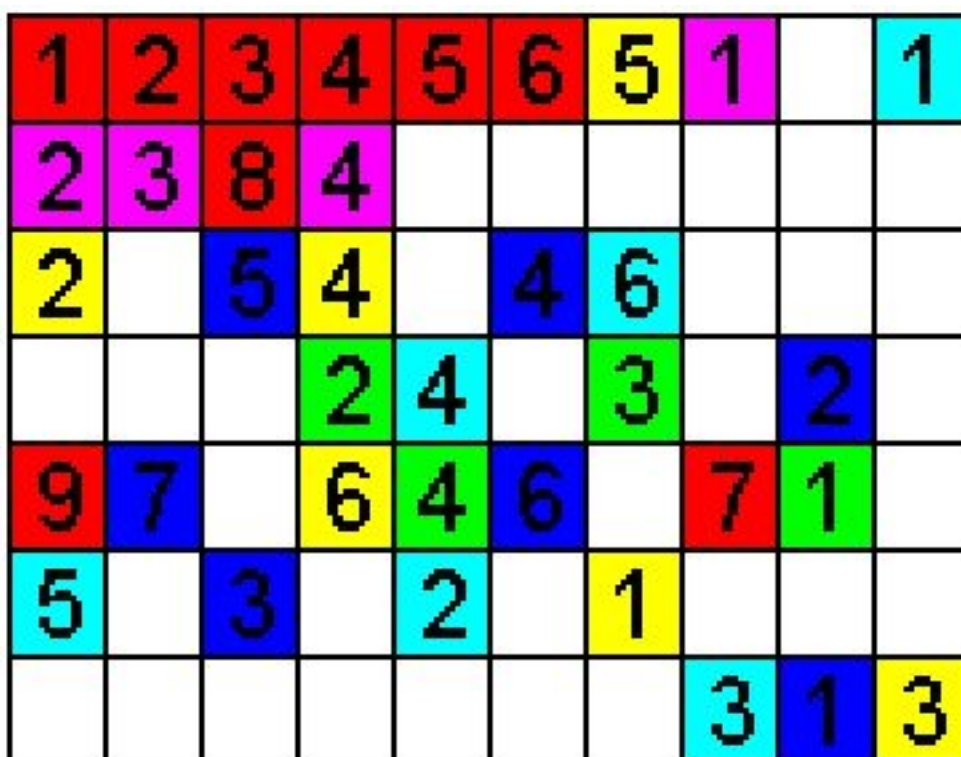
Criterios que se trabajan

CE3D (unidades lógicas: RAID y volúmenes) y **CE3G** (instalar y evaluar utilidades: e4defrag, fsck, e2fsck, mdadm). Contenido **BC3_6** (desfragmentación, chequeo, volúmenes y cifrado).

5.1 Desfragmentación

La **fragmentación** es la dispersión de los datos de un mismo archivo por el medio de almacenamiento. El sistema de archivos sabe dónde está cada bloque, pero en los **discos mecánicos** el cabezal debe moverse continuamente, lo que empeora los tiempos de lectura y escritura.

La **desfragmentación** une los bloques de un mismo archivo. Con mucha fragmentación aparecen numerosos huecos.



Linux

En general **no necesita desfragmentarse**: usa asignación inteligente por **extents**. Si hace falta: e4defrag [opciones] objetivo.

Windows

Explorador de archivos → **Propiedades** de la unidad → pestaña **Herramientas** → Desfragmentar; o pestaña **Herramientas de unidad** de la cinta.

Opciones de e4defrag:

- -c: recuento de la fragmentación actual frente a la ideal.
- -v: muestra mensajes de error antes y después de desfragmentar.

`sudo e4defrag -c /dev/sdb1`

5.2 Chequeo

Los **datos** son el componente más importante. Problemas habituales de los discos:

1. Malware.
2. Fallos en componentes electrónicos.
3. Fluctuaciones de tensión.
4. Daños físicos (caídas, desgaste); los mecánicos son más propensos por sus partes móviles.
5. Errores de *firmware* o de actualización de drivers.

S.M.A.R.T. (*Self Monitoring Analysis and Reporting Technology*): la mayoría de discos detecta e informa de errores. Con software compatible (la BIOS u otra aplicación) da el estado del disco e incluso avisa de un **fallo inminente**.

Monitorización

Según la importancia de los datos, hay que monitorizar continuamente o chequear periódicamente; es muy recomendable instalar una aplicación de monitorización del estado de los discos.

5.2.1 fsck y e2fsck (Linux) fsck es, como mkfs, un **front-end** de otros programas, como e2fsck (familia ext). Para ver los ejecutables: `ls -l /sbin/*fsck*`.

`fsck [opciones] [sistema_de_archivos]`

Opción	Efecto
-A	Chequea todo lo indicado en /etc/fstab (sin argumento; se lanza en el arranque).
-V	Detalla las acciones.
-t tipo	Tipo: ext2, ext3, ext4, fat, ntfs...
-a	Repara sin pedir confirmación.
-r	Pide confirmación antes de reparar (opción del comprobador específico; en el fsck actual de util-linux, -r muestra estadísticas de cada comprobación).

`e2fsck [opciones] sistema_de_archivos`

Opción	Efecto
-p	Repara automáticamente (incompatible con -n y -y).
-c	Usa badblocks para buscar bloques defectuosos y evitar su uso.
-y	Responde "sí" a todo.
-n	Responde "no" a todo.
-v	Detalla las acciones.
-D	Optimiza los directorios.

```
sudo fsck -t ext4 /dev/sdb1
sudo e2fsck -c /dev/sdb1
shutdown -r now      # reiniciar tras reparar
```

Buenas prácticas

- **Desmontar** antes de chequear, para asegurar la integridad.
- **Reiniciar** tras cambios hechos por estas herramientas.
- En /etc/fstab, la columna **pass** automatiza el chequeo en el arranque: poner **1** para la raíz / (una vez iniciado el sistema no se puede chequear con garantías).

5.2.2 Chequeo en Windows Explorador de archivos → **Propiedades** de la unidad → pestaña **Herramientas** → Comprobar.

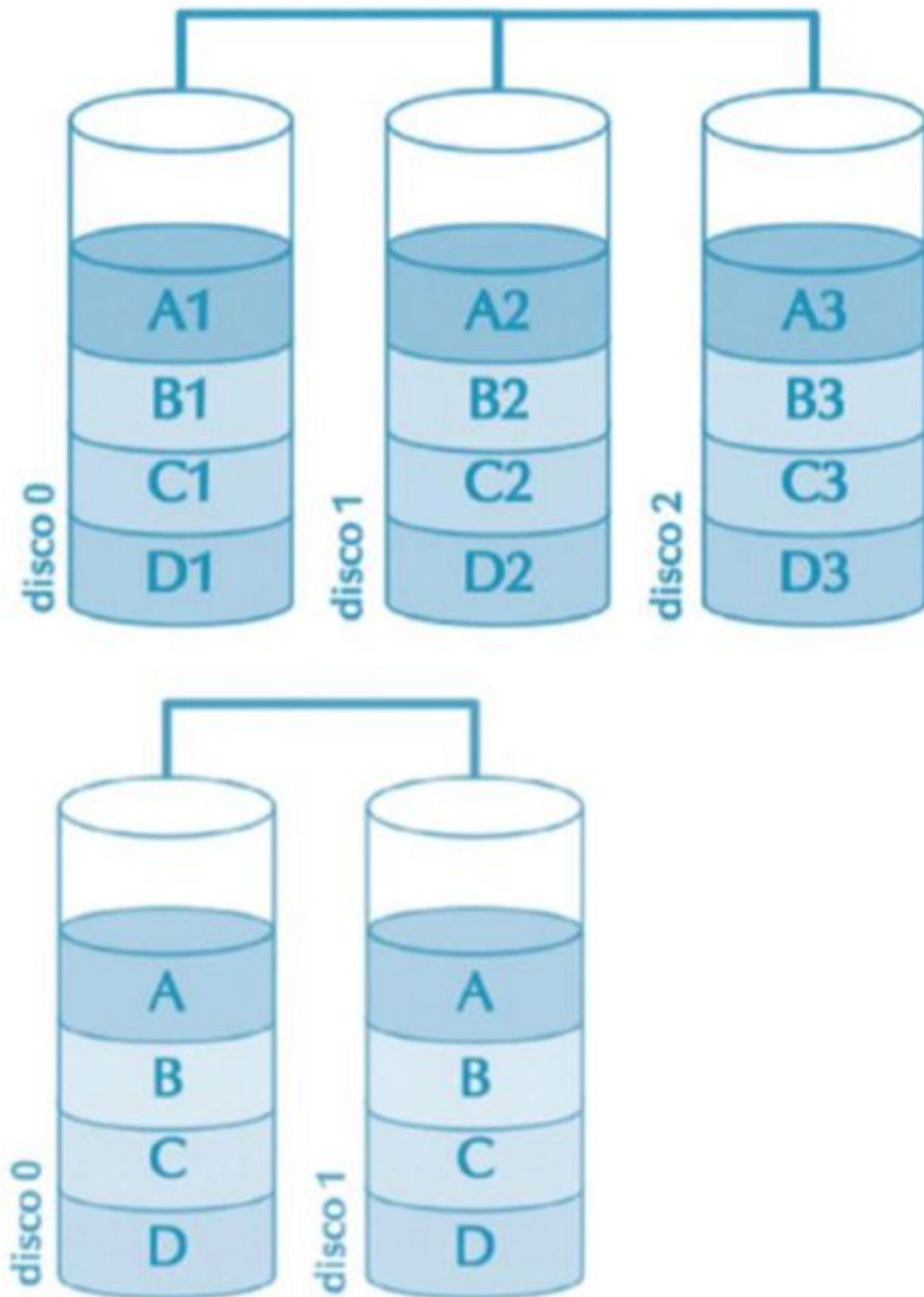
Falta fuente: chequeo y desfragmentación por comandos en Windows

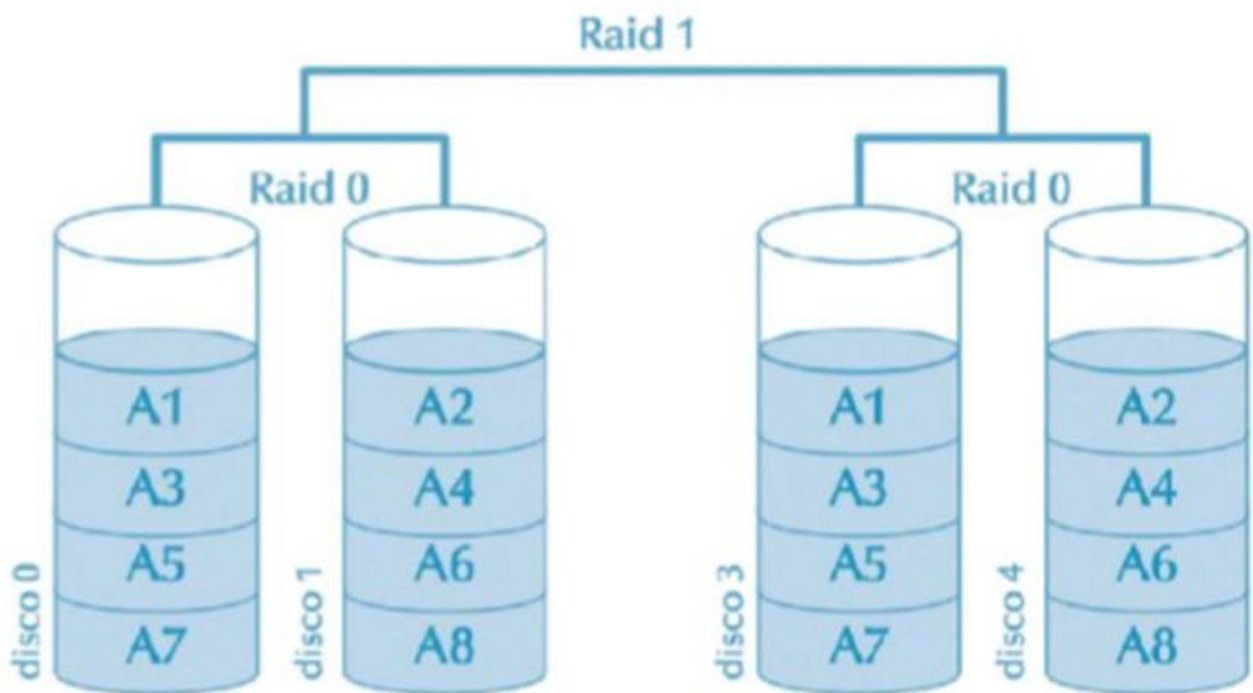
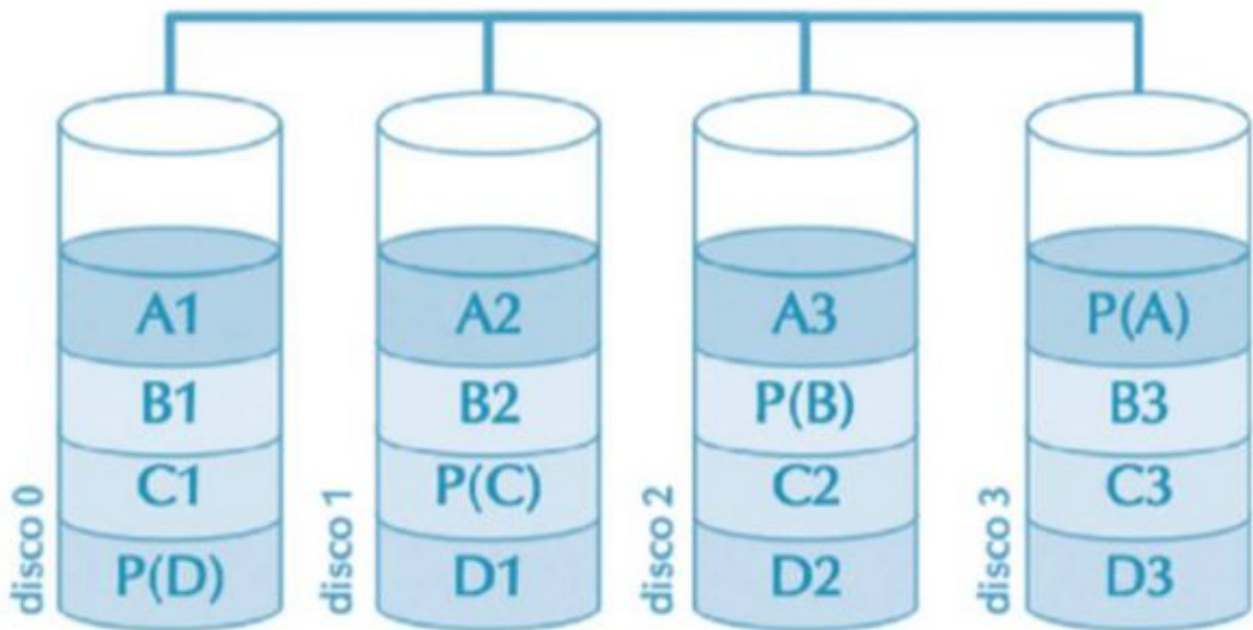
No hay fuente sobre chkdsk ni defrag.

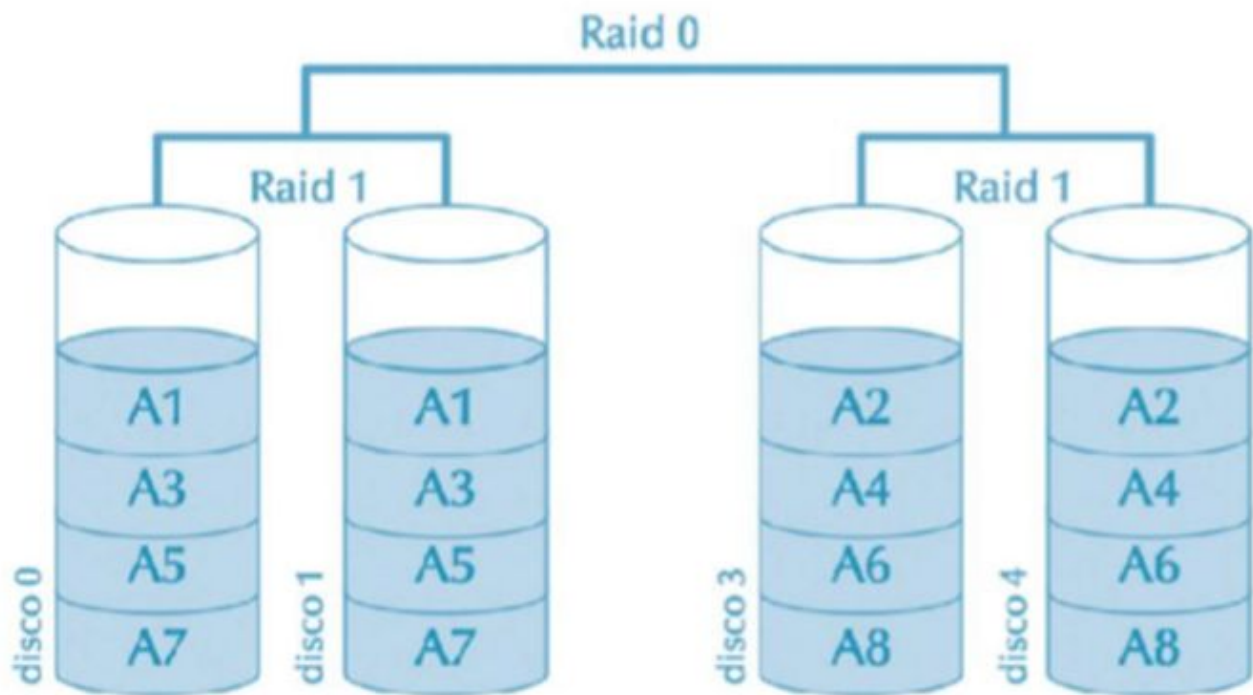
5.3 RAID

RAID (*Redundant Array of Independent Disks*): nivel o configuración de un grupo de discos para aumentar la **integridad**, la **capacidad**, la **velocidad** o disminuir el **riesgo de fallos**. Se implementa por **software** (del SO o no) o por **hardware** (tarjeta controladora o chipset de la placa), distribuyendo o redundando datos entre discos.

Nivel	Funcionamiento	Discos	Ventajas	Inconvenientes
RAID 0	Divide los datos entre discos sin redundancia .	≥ 2	Más velocidad de lectura y escritura (con controladores distintos).	No es RAID "propio": sin tolerancia a fallos.
RAID 1	Copia exacta (espejo).	≥ 2	Fiabilidad; más velocidad de lectura.	Se desaprovecha espacio.
RAID 5	Distribuye los bloques y una paridad repartida en todos los discos.	≥ 3	Reconstruye un disco caído; menos espacio redundante que RAID 1; mejor lectura.	Escrituras más costosas (cálculo de paridad).
RAID 0+1 / 1+0 / 5+0	Niveles anidados que combinan ventajas.	—	—	—
JBOD / RAID lineal	Une varios discos en uno lógico.	≥ 2	Tamaño = suma de todos.	Sin redundancia ni mejora de rendimiento.







Paridad en RAID 5

La paridad de RAID 5 no es un CRC: es la operación **XOR** de los bloques de datos de cada franja ($P = D_1 \oplus D_2 \oplus \dots$). Si falla un disco, su bloque se reconstruye haciendo XOR de los restantes. RAID 6 añade una segunda paridad (código de Reed-Solomon) y tolera dos discos caídos.

Fuentes

- [Wikipedia: Standard RAID levels](#)

5.4 Administración de RAID en Linux: mdadm

mdadm (*Multiple Device Administrator*). Instalación (la fuente usa Ubuntu): `sudo apt install mdadm` (en openSUSE: `sudo zypper install mdadm`).

- `cat /proc/mdstat`: comprueba si hay multidispositivos; la línea **Personalities** muestra los niveles disponibles.
- Se puede crear sobre discos o particiones, aunque no tengan el mismo tamaño: si difieren más de un **1 %**, avisa y toma el **más pequeño**.

Acción	Comando
Crear	<code>mdadm --create /dev/mdX --level=Y --raid-devices=Z disp1 disp2...</code>
Marcar un disco como defectuoso	<code>mdadm /dev/mdX --fail /dev/sdY</code>
Quitar un disco	<code>mdadm /dev/mdX --remove /dev/sdY</code>
Añadir un disco	<code>mdadm /dev/mdX --add /dev/sdY</code>
Estado de todos	<code>cat /proc/mdstat</code>
Información de todos	<code>mdadm --detail --scan</code>
Información de uno	<code>mdadm --detail /dev/mdX (y --scan)</code>
Examinar un miembro	<code>mdadm --examine /dev/sdX</code>
Detener	<code>mdadm --stop /dev/mdX</code>
Borrar el superbloque	<code>mdadm --zero-superblock /dev/sdY</code>

Valores de `--level`: linear; raid0, 0, stripe; mirror, raid1, 1; raid4, 4; raid5, 5; raid6, 6;

raid10, 10.

5.4.1 Crear un RAID

1. Particionar con fdisk cada disco (tabla **MBR**):
 1. `sudo fdisk /dev/sd?` → n (partición que ocupe todo el disco).
 2. t → tipo **fd** (*Linux raid auto*).
 3. w para grabar.
2. Crear el RAID con mdadm --create y comprobar que ha terminado con `sudo mdadm --detail /dev/md?`.
3. Formatear: `sudo mkfs.ext4 /dev/md?`.
4. Registrar el RAID en /etc/mdadm/mdadm.conf y actualizar el initramfs.
5. Crear un punto de montaje (p. ej. en /mnt) y añadirlo a /etc/fstab.

```
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
sudo mdadm --detail /dev/md0
sudo mkfs.ext4 /dev/md0
sudo /usr/share/mdadm/mkconf | sudo tee /etc/mdadm/mdadm.conf
```

```
## o, como root: mdadm --detail /dev/md0 --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo update-initramfs -u
```

En openSUSE

mkconf, /etc/mdadm/mdadm.conf y update-initramfs son de Debian/Ubuntu. En openSUSE el fichero es **/etc/mdadm.conf** y el initramfs se regenera con **dracut**:

```
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm.conf
sudo dracut -f
```

Fuentes

- SUSE: Software RAID configuration
- SLES 15 SP4 Release Notes (mkinitrd sustituido por dracut)

5.4.2 Eliminar un RAID

1. Desmontar: `sudo umount dispositivo`.
2. Detener: `sudo mdadm --stop /dev/md?`.
3. Borrar el superbloque de cada miembro: `sudo mdadm --zero-superblock /dev/sd?1` (ídem sdd1, sdg1...).
4. Si arrancaba con el sistema, quitar su línea de /etc/fstab y actualizar el initramfs.

Referencia de la fuente: <https://recoverhdd.es/blog/creating-the-software-mdadm-raid-in-linux.html>

5.5 Discos dinámicos y volúmenes en Windows

Desde el **Administrador de discos** (ver Administrador de discos) los discos se convierten en **dinámicos** (deben estar inicializados), lo que permite crear volúmenes:

Volumen	Equivale a	Descripción
Simple	—	Una única unidad en un disco.
Distribuido	JBOD	Une espacios de distintos discos en una unidad lógica.
Seccionado	RAID 0	Gran rendimiento; si falla un disco, falla el volumen.
Reflejado	RAID 1	Redundancia de datos.
RAID-5	RAID 5	Tres o más discos con tolerancia a fallos. Solo en Windows Server .

Situación actual

Microsoft considera los discos dinámicos **obsoletos** (salvo para reflejar el volumen de arranque) y recomienda **Espacios de almacenamiento** (*Storage Spaces*) para agrupar discos con redundancia. Fuente: [Microsoft Learn: Basic and dynamic disks](#).

Conversión

De **básico a dinámico** no se pierden datos; de **dinámico a básico**, sí.

5.6 Cifrado

Falta fuente: cifrado de discos y volúmenes

El Tema 3 solo menciona el cifrado como característica: **NTFS** permite cifrado de archivos, **APFS** permite encriptación, **FAT** no lo permite (ver 1. Sistemas de archivos), y la pestaña **Herramientas de unidad** del Explorador de Windows permite **cifrar** unidades. No hay fuente sobre BitLocker, EFS, LUKS/cryptsetup ni sobre el cifrado en la instalación de openSUSE.

6. Búsqueda de información en el sistema de archivos

Criterios que se trabajan

CE3C (herramientas gráficas y comandos para localizar información). Contenido **BC3_3** (búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas).

Los sistemas de archivos deben ofrecer herramientas para localizar archivos por distintos criterios (fecha, tamaño, nombre...) y para buscar dentro de su contenido. Para buscar **dentro** de los archivos se usa grep (ver grep).

6.1 Búsqueda por comandos en Linux: find

`find [ruta] [criterio] [acción]`

- Busca en la ruta o rutas dadas; sin ruta, en el **directorio actual**. Resultados y errores van a las salidas estándar.
- Sin criterio, no filtra.
- La **acción** permite tratar los ficheros encontrados.

6.1.1 Por nombre

Opción	Efecto
<code>-name patrón</code>	Por nombre, admite patrones.
<code>-iname patrón</code>	Igual, sin distinguir mayúsculas.

```
find ./ -name texto.txt
find ./ -name "t*.txt"      # empiezan por t y terminan en .txt
find ./ -iname texto.txt
```

6.1.2 Profundidad La ruta indicada es la profundidad **0**; lo que contiene directamente, el **nivel 1**; lo que hay dentro de sus subdirectorios, el nivel 2, etc. (la fuente lo simplifica llamando “nivel 1” a la ruta).

Opción	Efecto
<code>-maxdepth n</code>	Hasta qué nivel se busca.
<code>-mindepth n</code>	Desde qué nivel se empieza.

```
find ./ -maxdepth 1 -name texto.txt      # solo el directorio actual
find ./ -maxdepth 2 -name texto.txt      # actual y subdirectorios
find ./ -mindepth 2 -name texto.txt      # desde los subdirectorios
find ./ -maxdepth 2 -mindepth 2 -name texto.txt # solo los subdirectorios
```

6.1.3 Tiempos de acceso y modificación Prefijo **m** (modificación del contenido) o **a** (acceso), con sufijo **min** (minutos) o **time** (días): `-mmin`, `-mtime`, `-amin`, `-atime`. Valores: `+n` mayor que, `-n` menor que, `n` igual.

```
find . -amin -1      # accedidos hace menos de un minuto
find . -mtime -1     # modificados hace menos de un día
```

Tiempo de cambio

El título de la fuente habla de “acceso, modificación y cambio”, pero solo desarrolla **m** y **a**. El prefijo **c** (`-cmin`, `-ctime`) se refiere al **cambio de estado del i-nodo** (permisos, propietario, enlaces, o el propio contenido), no a la creación del archivo. En `-mtime`/`-atime`/`-ctime` los días se cuentan en periodos completos de 24 h (se descartan las fracciones).

Fuentes

- find(1)

6.1.4 Comparación con otro fichero

Opción	Efecto
-newer fichero	Modificados más recientemente que <i>fichero</i> .
-anewer fichero	Accedidos más recientemente que la modificación de <i>fichero</i> .

```
find . -anewer notas.txt
```

6.1.5 Tamaño -size n[unidad] con +n, -n o n. Unidades: b (bloques de 512 bytes), c (bytes), k (KiB), M (MiB), G (GiB). El tamaño se **redondea hacia arriba** a la unidad: -size -1M solo encuentra ficheros vacíos.

```
find . -size +1M # mayores de 1 MiB
```

6.1.6 Tipo -type con l (enlace simbólico), d (directorio), f (regular), b (bloque), c (carácter).

```
find ./Escritorio -type d
```

6.1.7 Permisos -perm [-|/]permisos, en octal o simbólico (ver UD4: chmod).

Forma	Significado	Ejemplo de la fuente
-perm 644	Permisos idénticos .	Solo archivos rw-r--r--.
-perm -644	Al menos esos permisos.	Se suman los directorios nivel2 y nivel3 (rwxr-xr-x).
-perm /644	Alguno de esos permisos.	Los mismos: todos tienen rw-en usuario, r en grupo o r en otros.

6.1.8 Otras opciones y combinación de criterios

Opción	Efecto
-user usuario	Por propietario.
-inum inodo	Por número de i-nodo.
-uid UID	Por UID.
-gid GID	Por GID.
-and, -a	Deben cumplirse ambos criterios.
-or, -o	Uno u otro.
-not, !	Niega el criterio.

Los paréntesis para agrupar se **escapan** con \.

```
find ./nivel2 -perm /644 -a -type d
find ./nivel2 -perm /644 -o -perm 755
find ./ -size +1M -a \( -user root -o -user luis \)
```

Falta fuente: acciones de find

La sintaxis cita la parte [acción], pero la fuente no explica ninguna (-exec, -delete, -ls...).

6.2 Búsqueda por interfaz gráfica en Windows

El **cuadro de búsqueda** del Explorador de archivos busca desde la unidad o carpeta actual por criterios como fecha, modificación, tamaño o clase. Se pueden combinar criterios con los operadores lógicos **NOT**, **OR** y **AND**. La cinta **Herramientas de búsqueda** se habilita al situarse en el cuadro e iniciar una búsqueda con **Intro**.

Falta fuente: búsqueda gráfica en Linux y por comandos en Windows

No hay fuente sobre la búsqueda del gestor de archivos de Linux (Dolphin/KFind en openSUSE) ni sobre where, dir /s, findstr o Get-ChildItem en Windows.

7. Identificación del software instalado

Criterios que se trabajan

CE3G (utilidades relacionadas con la gestión de información). Contenido **BC3_4** (identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas).

Falta fuente: identificación del software instalado

Ni el Tema 3 ni los apartados asignados de los Temas 4 y 7 explican cómo listar el software instalado. Pendiente de material sobre:

- **Linux (openSUSE):** comandos del gestor de paquetes y herramienta gráfica de YaST.
- **Windows:** “Aplicaciones instaladas” de Configuración, “Programas y características” del Panel de control y comandos equivalentes.

7.1 Pistas que sí aparecen en las fuentes

- En la estructura de directorios, el software instalado se ubica en /usr (Linux) y en \Archivos de programa y \Archivos de programa (x86) (Windows): ver 2. Estructura de directorios en Linux y Windows.
- Comprobar si un paquete está instalado en Debian/Ubuntu: `dpkg -l cron` (Tema 4, ver cron).
- Instalar paquetes en Ubuntu: `sudo apt install mdadm`, `sudo apt install at`.

8. Clonación y copias de seguridad

Criterios que se trabajan

CE3E (realizar y restaurar copias de seguridad) y **CE3G** (utilidades: Clonezilla, GParted, tar). Contenido **BC3_5**. Fuente: Tema 7, apartado 6 (§6.1 y §6.2).

8.1 Para qué sirven

Herramientas para:

- Copia de seguridad de todo el sistema.
- Aseguramiento de los datos.
- Recuperación, reinicio y restauración.

Causas por las que hay que restaurar:

- Errores irreversibles del sistema operativo.
- Eliminaciones o accesos malintencionados.
- Mal funcionamiento de una aplicación.
- Rotura de un medio de almacenamiento o inconsistencia de sus datos.
- Descuidos personales.
- Malware.

8.2 Clonaciones

Copian los datos de particiones o discos a otras particiones o medios creando una **réplica exacta**: sistema operativo, aplicaciones y datos quedan duplicados.

Funcionan creando una **imagen**: un archivo o conjunto de archivos con la estructura y el contenido del origen.

Precauciones

- Los discos implicados **no pueden estar en funcionamiento**, así que la clonación debe **planificarse**.
- Tras clonar un disco con SO hay que **configurar el “nuevo sistema”** (arranque, red, usuarios, licencias...) para evitar duplicidades que generen errores.

Software libre de clonación: **GParted** y **Clonezilla**. La web de Clonezilla ofrece tutoriales de sus versiones:

Versión	Uso
Clonezilla live Clonezilla SE y Clonezilla lite server	Una sola máquina. Clonar más de 40 equipos simultáneamente en red.

8.3 Copias de seguridad

A diferencia de las clonaciones, manejan **archivos concretos**, lo que facilita su **restauración individual**.

Las **políticas de backup** determinan:

- La **frecuencia** de las copias.
- El **conjunto de archivos** que se copian.
- El **soporte** de *backup*.
- El **tipo** de copia.

Tipo	Qué copia
Total	Todos los archivos seleccionados.
Incremental	Los archivos cambiados desde la última copia total o incremental .
Diferencial	Los archivos cambiados desde la última copia total .

8.4 Copias por comandos en Linux: tar

tar empaqueta archivos en un **contenedor** (archivo que contiene otros archivos o carpetas).

Opción	Efecto
c	Crea un contenedor.
x	Extrae (restaura) desde el contenedor.
f contenedor	Crea o lee el contenedor indicado.
z	Comprime/descomprime con gzip .
j	Comprime/descomprime con bzip2 .
t	Lista el contenido.
v	Detalla las acciones.
C directorio	Cambia a ese directorio antes de actuar.

Nombres

Al comprimir con gzip añadir .tgz y con bzip2 .tbz al nombre del contenedor.

Ejemplos de la fuente (las órdenes están en capturas; se reconstruyen con las opciones anteriores):

```
## Empaquetar dos archivos en "almacen", borrarlos, ver el contenido y extraerlos
tar -cvf almacen archivo1 archivo2
rm archivo1 archivo2
tar -tvf almacen
tar -xvf almacen
```

```
## Comprimir con gzip /home/luis y restaurarlo en dir_respaldo
tar -czvf backup.tgz /home/luis
mkdir dir_respaldo
tar -xzvf backup.tgz -C dir_respaldo
ls dir_respaldo
```

Nombre del contenedor

Un contenedor comprimido con **gzip** se nombra .tgz (o .tar.gz); con bzip2, .tbz (o .tar.bz2). Aquí se usa backup.tgz.

8.4.1 Fecha en el nombre: date Conviene incluir en el nombre de la copia la **fecha** y el **tipo** de copia. date muestra la fecha con el formato indicado (ver man date). Para insertarla en una cadena se encierra la orden entre acentos graves `date` o en \$().

```
tar -czvf total_$(date +%Y%m%d).tgz /home/luis # p. ej. total_20261001.tgz
```

8.4.2 Copia incremental con tar

1. Hacer una copia **total** generando un archivo de **metadatos** con -g.
2. Hacer las **incrementales** con el **mismo** archivo de metadatos: solo se guardan los archivos modificados respecto a él.

```
tar -czvf total.tgz -g metadatos.snar /home/luis/Documentos
tar -czvf incremental1.tgz -g metadatos.snar /home/luis/Documentos
```

En el ejemplo de la fuente, tras crear nuevoDocumento.txt, solo ese archivo entra en la incremental.

Restauración: se restauran la total y las incrementales **en el mismo orden**, con la opción **-G** (reposición incremental).

```
tar -xzf total.tgz -G
tar -xzf incremental1.tgz -G
```

Las órdenes de la fuente están en capturas; las de arriba se reconstruyen a partir del texto y se han comprobado con GNU tar (el nombre metadatos.snar es libre). Para restaurar, el manual de GNU tar también admite -g /dev/null en lugar de -G.

8.4.3 Copia diferencial respecto a una fecha tar con **-N fecha** (--newer) guarda los archivos cuya fecha de **modificación (mtime)** o de **cambio de estado (ctime)** es más reciente que la fecha (--newer-mtime compara solo mtime). Los directorios se incluyen siempre. Ejemplo de la fuente: archivos de /home/Luis/Documentos cuyo ctime cambió desde el 14 de mayo de 2019.

```
tar -czvf diferencial.tgz -N 2019-05-14 /home/Luis/Documentos
```

Fuentes

- GNU tar: [Incremental dumps](#) y [Operating only on new files \(--newer\)](#)

8.4.4 Automatizar copias Se combinan **crontab** y **tar** para hacer *backups* periódicos de los directorios planificados: ver cron.

8.5 Copias por interfaz gráfica en Windows

8.5.1 Copia de seguridad de archivos Ruta (Windows 10): **Configuración → Actualización y seguridad → Copia de seguridad**. En Windows 11 esta página desaparece: se usa la aplicación **Copia de seguridad de Windows** (sincroniza con OneDrive) y el **Historial de archivos** queda en el Panel de control.

1. **Agregar una unidad** para guardar la copia (distinta de la de instalación de Windows).
2. **Más opciones:** frecuencia, duración (conservación), carpetas (por defecto, las de la cuenta del usuario) y configuración avanzada.
3. La **configuración avanzada** abre el **Historial de archivos** del Panel de control, con opciones más concretas.

8.5.2 Copia de imagen del sistema Crea una copia de los archivos del SO como una **instantánea**.

1. **Panel de control → Copias de seguridad y restauración (Windows 7) → Crear una imagen de sistema.**
2. Destino: disco duro (sin espacio reservado o usado por el SO), DVD o unidad de red.
3. **Siguiente → Iniciar la copia de seguridad.**
4. Al terminar, ofrece **crear un disco de reparación del sistema** (siempre recomendable): arrancando desde él se accede a un menú de opciones de recuperación.

Falta fuente: copias por comandos en Windows y copias gráficas en Linux

El Tema 7 no trae comandos de Windows (wbadmin, robocopy...) ni herramientas gráficas de Linux (p. ej. Snapper/YaST en openSUSE). Tampoco detalla la **restauración** desde la interfaz de Windows.

8.6 Recuperación de datos

La recuperación de archivos borrados (Tema 7, §6.3) se desarrolla en UD7: Recuperación de datos.

9. Automatización y programación de tareas

Criterios que se trabajan

CE3F (planificar y automatizar tareas). Contenido **BC3_7** (tareas automáticas, planificación). Fuente: Tema 4, apartados 7 (Automatización de tareas en Linux) y 8 (Programación de tareas en Windows).

Hay dos formas de planificar tareas:

Tipo	Herramienta Linux	Repetición
Momento puntual	at, batch	No
Recurrente	cron	Sí

9.1 Automatización de tareas en Linux

9.1.1 at Lanza una tarea o conjunto de tareas **una sola vez** en una fecha y hora concretas. Instalación (la fuente usa Ubuntu): `sudo apt install at`.

Sintaxis: `at hora [fecha] [-f fichero]`

- Devuelve un *prompt* para escribir las órdenes; se guardan con **Ctrl + D**.
- Con `-f` las órdenes se leen de un fichero.

Orden	Efecto
<code>at -l</code>	Lista las tareas pendientes.
<code>at -d num_tarea</code>	Elimina una tarea planificada.
<code>at -c num_tarea</code>	Muestra el desglose de una tarea.

```
at 18:30 tomorrow          # también: at now + 2 hours, at 10:00 2026-12-24
at> tar -czf /tmp/copia.tgz ~/Documentos
at> <Ctrl+D>
at 08:00 -f tareas.txt
```

9.1.2 batch Alternativa a `at` para **trabajos por lotes**: el **sistema** (el demonio `atd`, no el núcleo) decide cuándo ejecutarlos. Se lanzan de inmediato, pero si la **carga del sistema** es excesiva (por defecto $\geq 1,5$, configurable con `atd -l`) se retrasan. La carga media aparece en la primera línea de `top` (*load average*).

Adecuado para procesos que ocupan la CPU mucho tiempo con poca E/S.

```
batch < tareas          # "tareas" es un archivo de texto con órdenes
```

9.1.3 cron **Demonio** que lanza órdenes o scripts de forma **periódica** según un archivo **crontab** (*cron table*).

- `/etc/crontab`: tareas de todo el sistema; solo lo edita el **superusuario**, el resto solo lo lee.
- Cada usuario puede tener **su propio crontab**.

Gestión del servicio (órdenes de la fuente, Ubuntu):

```
dpkg -l cron          # ¿está instalado?
systemctl status cron # ¿está activo?
systemctl start cron  # iniciarlo
systemctl restart cron # reiniciarlo
```

En openSUSE

El paquete se llama **cronie** y el servicio **cron**:

```
rpm -q cronie          # ¿está instalado? (o: zypper se cronie)
```

```
sudo zypper install cronie
systemctl status cron
El paquete de at es at y su demonio, atd (sudo systemctl enable --now atd).
```

Formato de una línea crontab

Minuto	Hora	Día del mes	Mes	Día de la semana	Orden
0-59	0-23	1-31	1-12	0-7 (0 y 7 = domingo)	comando o script

- *: cualquier valor válido (campo ignorado).
- ,: lista sin espacios (1,15).
- -: rango mínimo-máximo (1-5).
- /: incremento sobre un rango o sobre * (* / 15 = cada 15 minutos; 0-23/2 = cada dos horas). La forma 0/15 no es válida en cron de Linux.

Orden	Efecto
crontab -e	Edita el crontab del usuario (abre un editor).
crontab -l	Muestra el crontab del usuario.
crontab -r	Elimina el crontab.
crontab -ri	Pregunta antes de eliminarlo.

También se puede escribir un archivo propio y cargarlo redirigiéndolo al comando crontab. Con crontab -e o crontab archivo no hace falta reiniciar nada: cron revisa los crontab cada minuto. Solo si se edita a mano un fichero del sistema y no se detecta el cambio se reinicia el servicio (systemctl restart cron).

```
## Ejemplos ilustrativos (las capturas de la fuente no son legibles)
30 2 * * 1-5 /home/luis/scripts/copia.sh # 2:30, de lunes a viernes
0 */6 * * * tar -czf /mnt/backup/docs.tgz /home/luis/Documentos # cada 6 horas
crontab mis_tareas # cargar un archivo propio
```

Fuentes

- crontab(5) (cronie), at(1) y atd(8)
- openSUSE Build Service: cronie

Copias automáticas

Combinar cron con tar permite automatizar las copias de 8.4 Copias con tar.

Falta fuente: scripts

El Tema 4 dice que cron lanza “órdenes o scripts”, pero no explica cómo escribir un script de Bash (cabecera #!/bin/bash, permisos de ejecución, variables...). Se trabaja en el Proyecto anual Game Over.

9.2 Programación de tareas en Windows

La utilidad **Programador de tareas** (en **Herramientas administrativas** de Windows 10 o **Herramientas de Windows** de Windows 11) ejecuta un comando asociado a un evento: a una hora, al iniciar sesión, al iniciar el equipo o ante un suceso concreto.

Crear una tarea: **Acción** → **Crear tarea**, o mejor **Crear tarea básica** (asistente):

1. **Nombre y descripción** de la tarea.
2. **Desencadenar**: instante, frecuencia o evento asociado.

3. **Acción:** comando o script que se ejecutará.
4. Marcando **Abrir el diálogo Propiedades para esta tarea al hacer clic en Finalizar** se revisan y modifican todas sus propiedades.

Las tareas del sistema o de un usuario se ven en la misma herramienta. Para probar una tarea sin esperar al desencadenante: seleccionarla y **Acción → Ejecutar**.

Falta fuente: planificación por comandos en Windows y gráfica en Linux

No hay fuente sobre schtasks o los cmdlets de PowerShell, ni sobre herramientas gráficas de Linux (p. ej. temporizadores de systemd o módulos de YaST).